LAPORAN PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI JARINGAN KOMPUTER BERBASIS MIKROTIK ROUTER OS DI CAFE KOPI BANDUNG

Disusun untuk Memenuhi UAS Instalisasi Jaringan Komputer Dosen Pengampu Ir. Subhanjaya Angga Atmaja, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

20231310046 M. Irvan Alfiansyah

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SISTEM INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER
BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

BAB 1 — PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Permasalahan 4
1.3 Tujuan Implementasi 4
BAB 2 — ANALISIS 6
2.1 Analisis Kebutuhan Jaringan 6
2.2 Perangkat yang Digunakan 6
2.3 Alasan Pemilihan Topologi 7
2.4 Analisis Keamanan Jaringan 7
2.5 Alasan Pemilihan Fitur MikroTik 8
BAB 3 — PERANCANGAN 9
3.1 Topologi Jaringan 9
3.2 Skema IP Address 10
3.3 Penjelasan Setiap Perangkat 10
a. Router MikroTik 10
b. Modem/ONT ISP 10
c. Switch Managed 10
d. Access Point 11
3.4 Alur Komunikasi Data 11
BAB 4 — IMPLEMENTASI 12
4.1 Login ke Router MikroTik 12
4.2 Konfigurasi Interface 13
4.3 Konfigurasi IP Address 13
4.4 Konfigurasi DHCP Client (WAN) 14
4.5 Konfigurasi DHCP Server (LAN) 15
4.6 Konfigurasi Static DHCP (DHCP Lease) 16
4.7 Konfigurasi DNS Cache dan DNS Static 17
4.8 Konfigurasi Firewall NAT (Masquerade) 18
4.9 Konfigurasi Address List 19
4.10 Konfigurasi Firewall Filter 20
4.11 Konfigurasi Static Route 21
4.12 Konfigurasi Hotspot 22
4.13 Konfigurasi User Hotspot 23
BAB 5 — HASIL PENGUJIAN 25
5.1 Pengujian DHCP — Klien Memperoleh IP Otomatis 25
5.2 Pengujian Static DHCP — Perangkat Mendapat IP Tetap 26

5.3 Pengujian Hotspot — Proses Login Pelanggan 26
5.4 Pengujian Konektivitas — Ping & Browsing 29
5.5 Pengujian Firewall 30
5.6 Pengujian DNS Cache dan DNS Static 31
5.7 Monitoring Active User Hotspot 32
BAB 6 — ANALISIS HASIL 33
6.1 Evaluasi Keberhasilan Konfigurasi 33
6.2 Kendala yang Ditemui dan Cara Penyelesaian 34
6.3 Kemungkinan Pengembangan Sistem 35
BAB 7 — KESIMPULAN 36

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cafe Kopi Bandung merupakan sebuah kedai kopi yang berlokasi di kawasan perkotaan Bandung dengan kapasitas sekitar 30–40 kursi pelanggan. Seiring perkembangan tren digital, para pelanggan cafe kini tidak hanya mencari tempat bersantai atau menikmati kopi, tetapi juga membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk mendukung kegiatan sehari-hari seperti bekerja secara remote (work from cafe), berselancar di media sosial, hingga mengikuti kelas online.

Saat ini Cafe Kopi Bandung belum memiliki infrastruktur jaringan yang terstruktur. Koneksi internet yang ada hanya menggunakan modem ISP biasa yang disambungkan langsung ke access point konsumen, tanpa manajemen jaringan, tanpa autentikasi pengguna, dan tanpa pembatasan penggunaan bandwidth. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan operasional dan keamanan yang perlu segera diatasi.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan kondisi di atas, permasalahan yang dihadapi adalah:

- Tidak ada sistem autentikasi pengguna sehingga siapa pun dapat menggunakan WiFi tanpa izin.
- Bandwidth tidak dikelola, mengakibatkan satu pengguna dapat menghabiskan seluruh koneksi.
- Tidak ada pemisahan jaringan antara perangkat operasional (kasir, CCTV) dan perangkat pelanggan.
- Tidak ada pencatatan pengguna yang terhubung ke jaringan.
- Tidak ada kontrol akses internet (filtering atau firewall) sehingga jaringan rentan disalahgunakan.
- IP Address dikelola secara manual dan tidak konsisten.

1.3 Tujuan Implementasi

Tujuan dari implementasi jaringan ini adalah:

- Membangun infrastruktur jaringan yang terstruktur menggunakan Router MikroTik.
- Mengimplementasikan sistem Hotspot dengan autentikasi login untuk pelanggan cafe.
- Menerapkan DHCP Server untuk distribusi IP otomatis dan Static DHCP untuk perangkat tetap.

- Mengkonfigurasi Firewall Filter dan NAT untuk keamanan jaringan.
- Menerapkan DNS Cache dan DNS Static untuk optimasi resolusi nama domain.
- Menggunakan Address List untuk pengelompokan IP dan kebijakan akses yang fleksibel.
- Memisahkan jaringan pelanggan (Hotspot) dari jaringan internal operasional (LAN).

BAB 2 — ANALISIS

2.1 Analisis Kebutuhan Jaringan

Cafe Kopi Bandung beroperasi setiap hari dari pukul 08.00 hingga 22.00 dengan estimasi pengguna aktif sebagai berikut:

No	Kategori Pengguna	Jumlah	Kebutuhan
1	Pelanggan (pengguna Hotspot)	15–30 orang/sesi	Browsing, streaming, video call
2	Staff kasir	1 perangkat	Sistem POS, internet stabil
3	Manajemen/Admin	1 perangkat	Akses penuh ke router dan server
4	Perangkat CCTV/IoT	4 perangkat	IP statis, akses lokal ke NVR

2.2 Perangkat yang Digunakan

Daftar perangkat jaringan yang digunakan dalam implementasi ini:

No	Perangkat	Merek/Model	Jumlah	Fungsi
1	Router MikroTik	RB951Ui-2HnD / hAP ac²	1 unit	Routing, NAT, Hotspot, Firewall, DHCP
2	Modem/ONT ISP	Sesuai ISP	1 unit	Koneksi internet dari ISP
3	Switch Managed	TP-Link TL-SG108E	1 unit	Distribusi ke perangkat LAN
4	Access Point Tambahan	TP-Link EAP225	2 unit	Perluas jangkauan WiFi untuk pelanggan
5	PC Kasir	PC Desktop	1 unit	Operasional kasir & manajemen
6	CCTV	IP Camera	4 unit	Keamanan area cafe
7	Laptop/Smartphone Pelanggan	Berbagai merek	±30 perangkat	Akses internet via Hotspot

2.3 Alasan Pemilihan Topologi

Topologi yang dipilih adalah topologi Bintang (Star) yang diperluas (Extended Star) dengan MikroTik sebagai pusat kendali. Alasan pemilihan topologi ini:

- Mudah dalam troubleshooting karena setiap perangkat terhubung langsung ke switch atau router.
- Satu perangkat mati tidak mempengaruhi perangkat lain (tidak seperti bus atau ring).
- Cocok untuk lingkungan cafe yang memiliki beberapa zona berbeda (area kasir, area pelanggan, dapur).
- Mendukung penambahan perangkat baru tanpa mengubah struktur yang ada.

2.4 Analisis Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan dirancang berlapis (defense in depth):

- Layer 1 – Pemisahan jaringan: Jaringan LAN (operasional) dan Hotspot (pelanggan) dipisahkan pada subnet berbeda.
- Layer 2 – Autentikasi Hotspot: Pelanggan wajib login dengan username/password sebelum bisa menggunakan internet.
- Layer 3 – Firewall Filter: Aturan firewall memblokir akses dari WAN yang tidak sah dan memfilter trafik berbahaya.
- Layer 4 – Address List: IP yang mencurigakan dapat dimasukkan ke daftar blokir secara dinamis.
- Layer 5 – DNS Static: Domain berbahaya dapat diarahkan ke IP lokal (sinkholes) untuk mencegah akses.

2.5 Alasan Pemilihan Fitur MikroTik

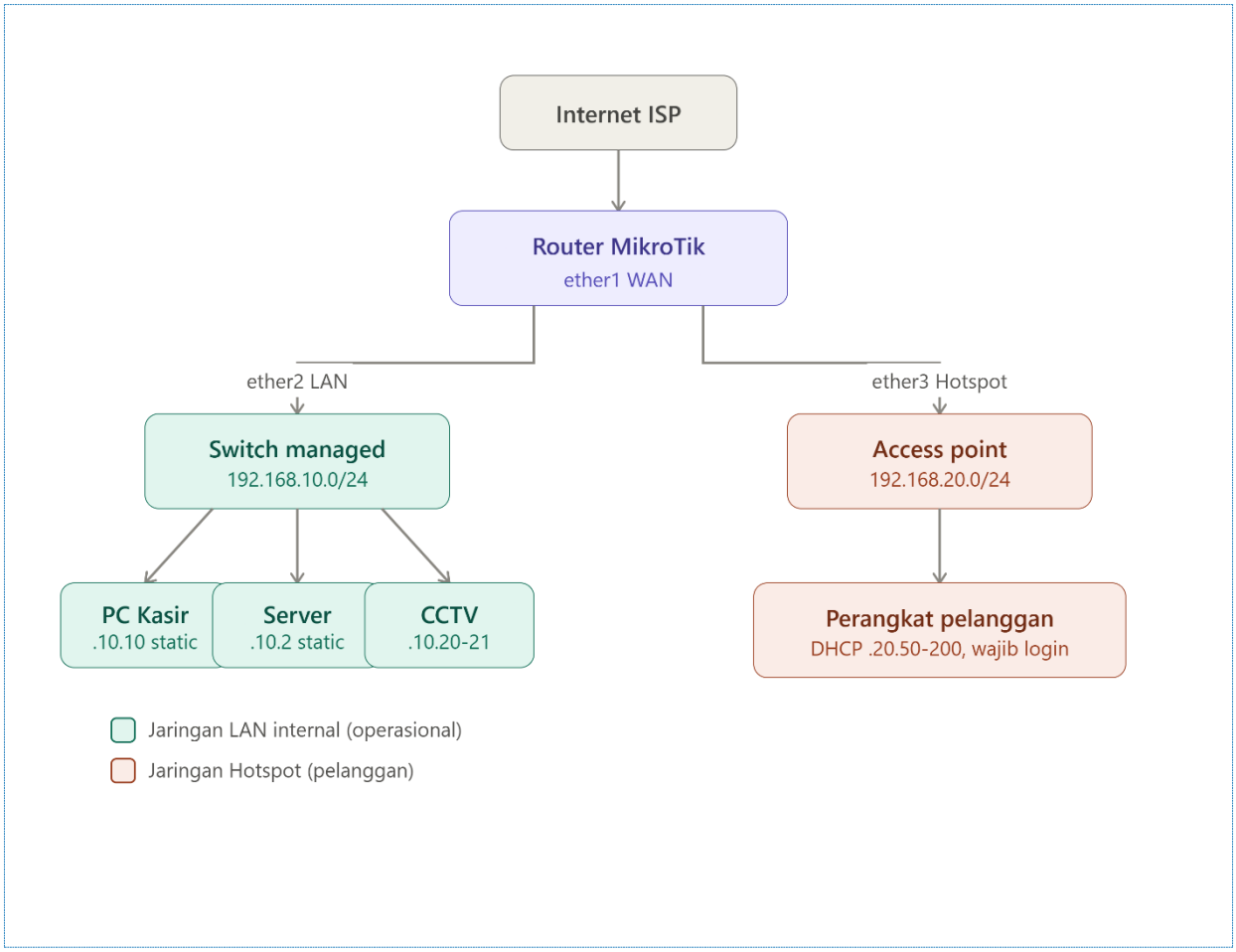
Berikut adalah alasan pemilihan setiap fitur yang diimplementasikan:

Fitur	Alasan Pemilihan
DHCP Server	Distribusi IP otomatis ke seluruh perangkat, mengurangi konfigurasi manual dan konflik IP.
Static DHCP	Memastikan perangkat penting (kasir, CCTV) selalu mendapat IP yang sama meski DHCP digunakan.
Static Route	Menentukan jalur routing manual antar subnet untuk kontrol penuh atas alur trafik.
Firewall Filter	Memproteksi jaringan dari serangan, akses tidak sah, dan trafik berbahaya dari dalam maupun luar.
Firewall NAT	Memetakan IP private ke IP publik agar seluruh perangkat LAN dapat mengakses internet.
Address List	Pengelompokan IP untuk kemudahan penerapan kebijakan firewall tanpa mengubah rule satu per satu.
DNS Cache	Mempercepat resolusi domain karena hasil query DNS disimpan di router dan tidak perlu query ulang.
DNS Static	Membuat hostname lokal (misalnya 'router.cafe') dan memblokir domain berbahaya secara lokal.

BAB 3 — PERANCANGAN

3.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan Cafe Kopi Bandung dirancang sebagai berikut:



Gambar 3.1 — Topologi Jaringan Cafe Kopi Bandung

Keterangan topologi:

- Internet (ISP) → Modem/ONT → ether1 MikroTik (WAN/DHCP Client)
- ether2 MikroTik → Switch Managed → PC Kasir, Server, CCTV (LAN — 192.168.10.0/24)
- ether3/wlan1 MikroTik → Access Point → Pelanggan (Hotspot — 192.168.20.0/24)

3.2 Skema IP Address

Rancangan pengalamatan IP untuk seluruh perangkat dalam jaringan:

No	Perangkat/Host	Interface	IP Address	Subnet Mask
1	MikroTik (ether1)	WAN	DHCP (ISP)	-
2	MikroTik (ether2)	LAN	192.168.10.1	255.255.255.0
3	MikroTik (ether3/wlan1)	HOTSPOT	192.168.20.1	255.255.255.0
4	Server/NAS (Static)	ether2	192.168.10.2	255.255.255.0
5	Kasir (Static DHCP)	ether2	192.168.10.10	255.255.255.0
6	CCTV/IoT (Static DHCP)	ether2	192.168.10.20–29	255.255.255.0
7	Pelanggan (Dynamic)	Hotspot	192.168.20.50–150	255.255.255.0

Tabel 3.1 — Skema IP Address Jaringan Cafe Kopi Bandung

3.3 Penjelasan Setiap Perangkat

a. Router MikroTik

Router MikroTik berfungsi sebagai pusat kendali seluruh jaringan. MikroTik menjalankan fungsi routing, NAT, DHCP Server, Hotspot, Firewall, dan DNS Cache sekaligus. Interface ether1 terhubung ke modem ISP sebagai WAN, sementara ether2 terhubung ke switch untuk jaringan LAN internal, dan ether3 atau wlan1 digunakan untuk jaringan Hotspot pelanggan.

b. Modem/ONT ISP

Modem atau ONT (Optical Network Terminal) dari penyedia layanan internet berfungsi sebagai gateway antara jaringan lokal cafe dan jaringan internet. Perangkat ini disambungkan ke port ether1 MikroTik.

c. Switch Managed

Switch managed digunakan untuk mendistribusikan koneksi LAN ke beberapa perangkat sekaligus. Dengan switch managed, administrator dapat mengatur VLAN di masa depan jika diperlukan pemisahan jaringan yang lebih detail.

d. Access Point

Access point berfungsi memperluas jangkauan jaringan WiFi untuk pelanggan cafe. Access point dikonfigurasi dalam mode bridge dan terhubung ke interface Hotspot MikroTik, sehingga seluruh perangkat yang terhubung ke AP akan mendapatkan IP dari DHCP Hotspot dan diwajibkan login.

3.4 Alur Komunikasi Data

Alur komunikasi data dalam jaringan Cafe Kopi Bandung:

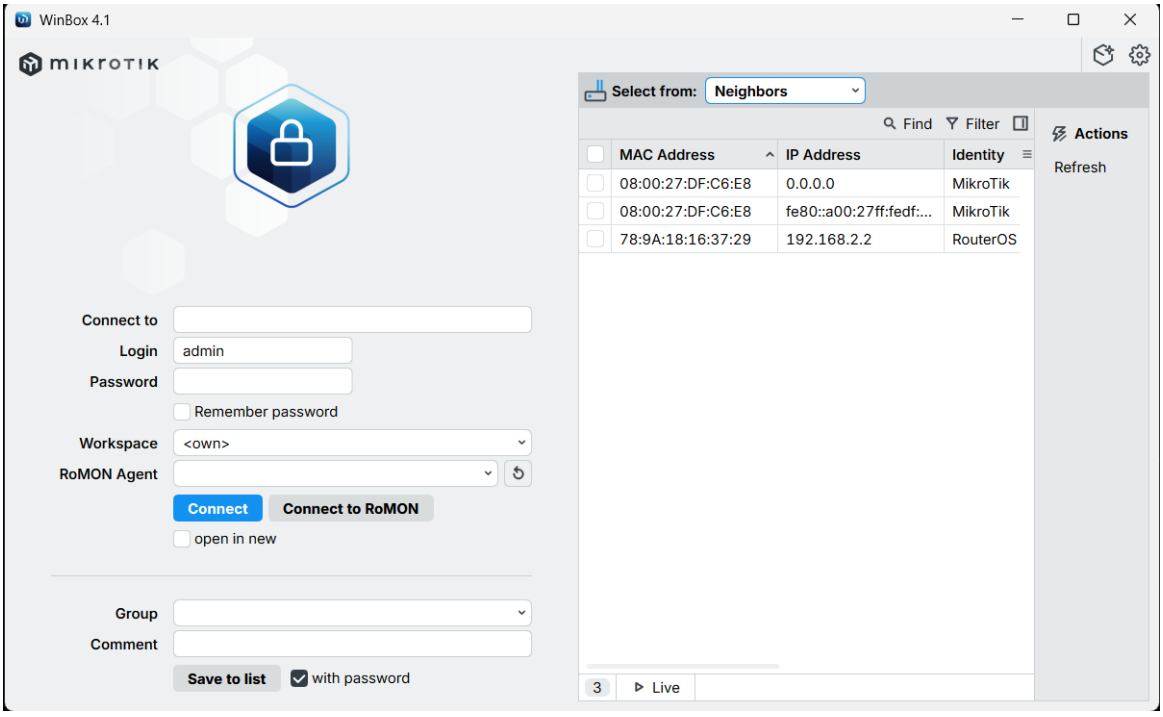
No	Skenario	Alur Data
1	Pelanggan akses internet	Laptop → AP → ether3 MikroTik → NAT → ether1 → ISP → Internet
2	Kasir akses sistem POS lokal	PC Kasir → Switch → ether2 MikroTik → Server LAN
3	Admin kelola router	PC Admin → Switch → ether2 → MikroTik (Winbox/WebFig port 8291/80)
4	CCTV akses NVR	IP Camera → Switch → LAN → NVR (tanpa akses internet langsung)

BAB 4 — IMPLEMENTASI

Bagian ini mendokumentasikan seluruh proses konfigurasi MikroTik secara berurutan. Setiap langkah disertai penjelasan fungsi dan tujuan konfigurasi serta screenshot hasil konfigurasi.

4.1 Login ke Router MikroTik

Langkah pertama adalah mengakses router MikroTik menggunakan aplikasi Winbox. Winbox merupakan aplikasi GUI resmi dari MikroTik yang memudahkan administrasi router. Sambungkan PC ke port ether2 (LAN) MikroTik, buka Winbox, lalu klik Neighbors untuk menemukan router secara otomatis. Login menggunakan username admin dan password default (kosong) atau yang sudah dikonfigurasi.



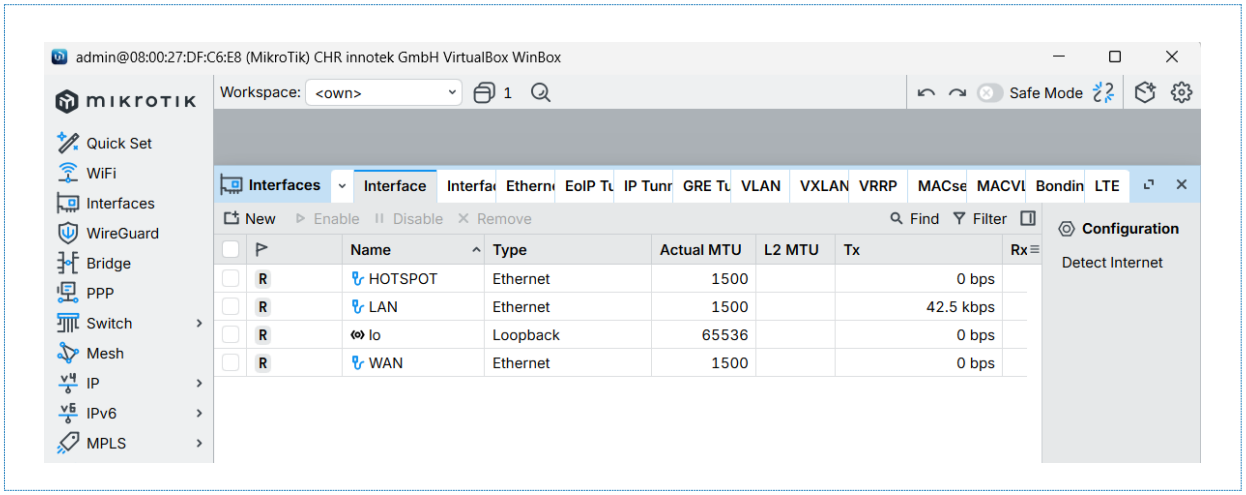
Gambar 4.1 — Login ke MikroTik menggunakan Winbox

4.2 Konfigurasi Interface

Setelah berhasil login, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memberi nama pada setiap interface agar mudah dikenali. Penamaan interface yang jelas sangat penting untuk menghindari kesalahan konfigurasi di langkah berikutnya.

Buka menu Interfaces pada Winbox, kemudian rename interface sesuai fungsinya:

- ether1 → ubah nama menjadi WAN (terhubung ke modem ISP)
- ether2 → ubah nama menjadi LAN (terhubung ke switch internal)
- ether3 atau wlan1 → ubah nama menjadi HOTSPOT (terhubung ke area pelanggan)



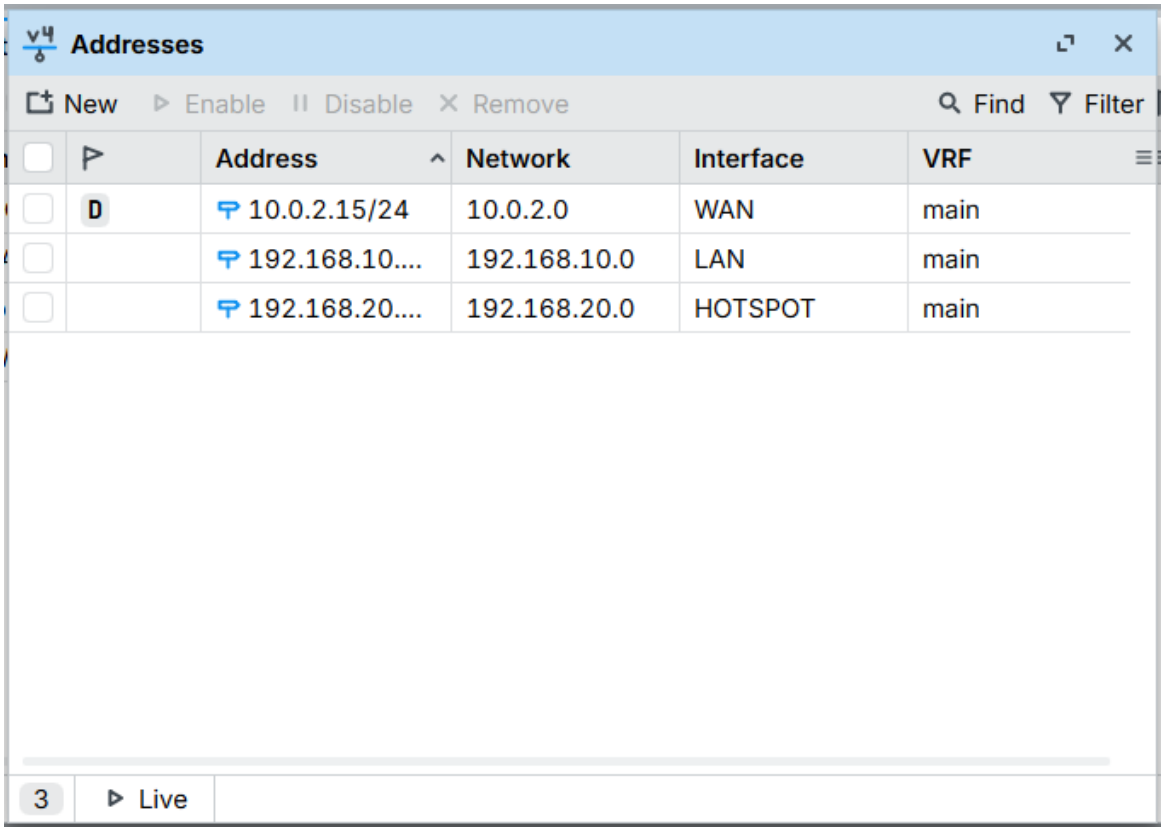
Gambar 4.2 — Daftar dan penamaan Interface MikroTik

4.3 Konfigurasi IP Address

IP Address dikonfigurasi pada setiap interface sesuai skema yang telah dirancang. Interface WAN (ether1) menggunakan DHCP Client dari ISP, sementara interface LAN dan Hotspot dikonfigurasi dengan IP statis.

Cara konfigurasi melalui CLI (New Terminal di Winbox):

```
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
comment="LAN"
/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether3
comment="HOTSPOT"
```



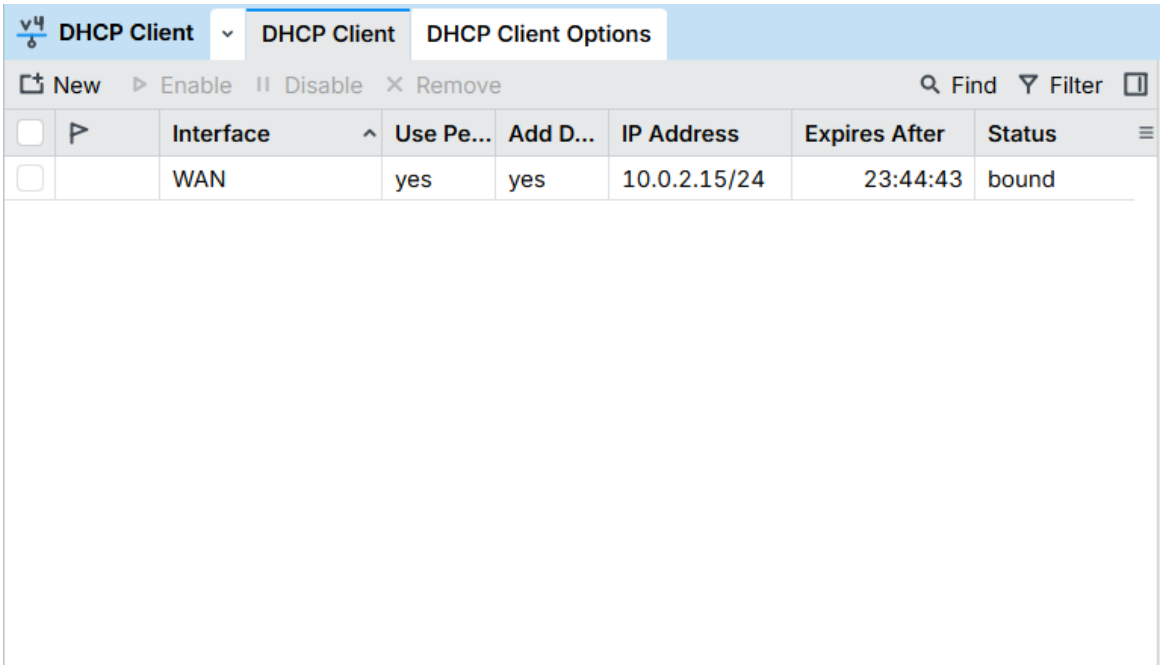
Gambar 4.3 — Konfigurasi IP Address pada setiap Interface

4.4 Konfigurasi DHCP Client (WAN)

DHCP Client dikonfigurasi pada interface WAN (ether1) agar router mendapatkan IP Address, Gateway, dan DNS otomatis dari ISP. Tanpa DHCP Client, router tidak akan memiliki jalur keluar ke internet.

Konfigurasi melalui CLI:

```
/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no comment="WAN
- ISP"
```



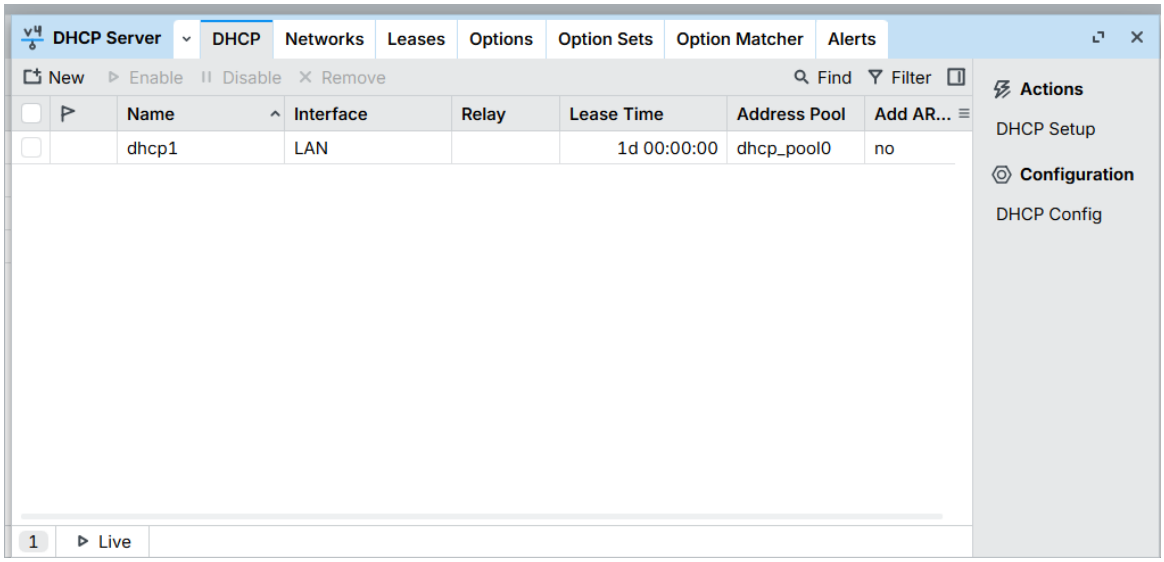
Gambar 4.4 — DHCP Client berhasil mendapatkan IP dari ISP (status: Bound)

4.5 Konfigurasi DHCP Server (LAN)

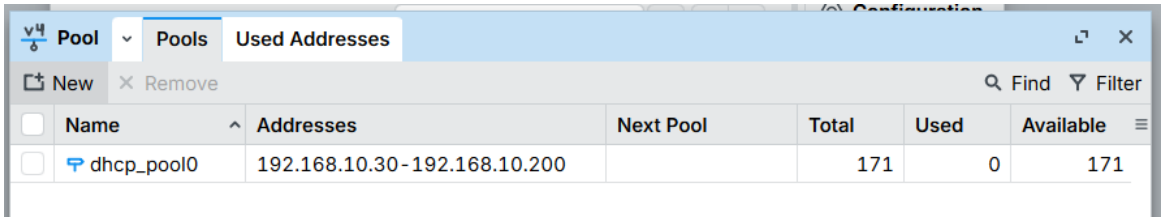
DHCP Server dikonfigurasi pada interface LAN agar perangkat internal (kasir, admin, server) mendapatkan IP secara otomatis. Konfigurasi ini dilakukan melalui wizard DHCP Setup di Winbox yang akan membuat DHCP Pool, Network, dan konfigurasi lainnya secara otomatis.

Langkah konfigurasi:

- Buka menu IP > DHCP Server > klik DHCP Setup
- Pilih Interface: ether2 (LAN)
- DHCP Address Space: 192.168.10.0/24
- Gateway: 192.168.10.1
- IP Pool (rentang IP): 192.168.10.30 — 192.168.10.200
- DNS Servers: 192.168.10.1 (router sebagai DNS Proxy)
- Lease Time: 1d (1 hari untuk perangkat LAN)



Gambar 4.5a — Konfigurasi DHCP Server pada interface LAN



Gambar 4.5b — DHCP Pool untuk jaringan LAN

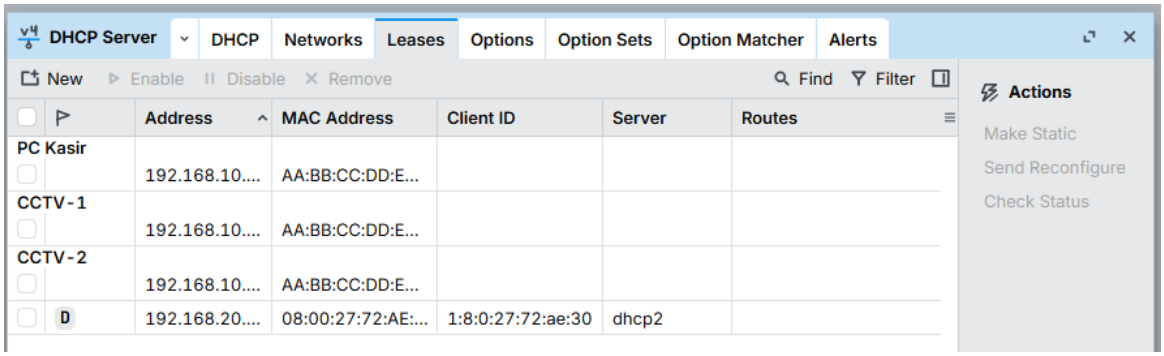
4.6 Konfigurasi Static DHCP (DHCP Lease)

Static DHCP atau Static Lease digunakan untuk memastikan perangkat tertentu selalu mendapatkan IP Address yang sama setiap kali terhubung ke jaringan. Cara kerjanya adalah dengan mengikat MAC Address perangkat ke IP Address tertentu di dalam rentang DHCP. Fitur ini sangat penting untuk perangkat seperti kasir dan CCTV yang membutuhkan IP stabil untuk keperluan operasional.

Konfigurasi melalui CLI:

```
/ip dhcp-server lease add mac-address=AA:BB:CC:DD:EE:01
address=192.168.10.10 comment="PC Kasir"
/ip dhcp-server lease add mac-address=AA:BB:CC:DD:EE:02
address=192.168.10.20 comment="CCTV-1"
/ip dhcp-server lease add mac-address=AA:BB:CC:DD:EE:03
address=192.168.10.21 comment="CCTV-2"
```

(Ganti MAC Address sesuai MAC Address perangkat Anda yang terlihat pada DHCP Leases)



Gambar 4.6 — Static DHCP Lease untuk perangkat kasir dan CCTV

4.7 Konfigurasi DNS Cache dan DNS Static

DNS Cache dikonfigurasi agar router MikroTik berfungsi sebagai DNS Proxy lokal. Dengan DNS Cache, hasil query DNS dari klien disimpan sementara di router sehingga permintaan yang sama tidak perlu dikirim ulang ke server DNS eksternal, mempercepat resolusi nama domain.

Konfigurasi DNS Cache:

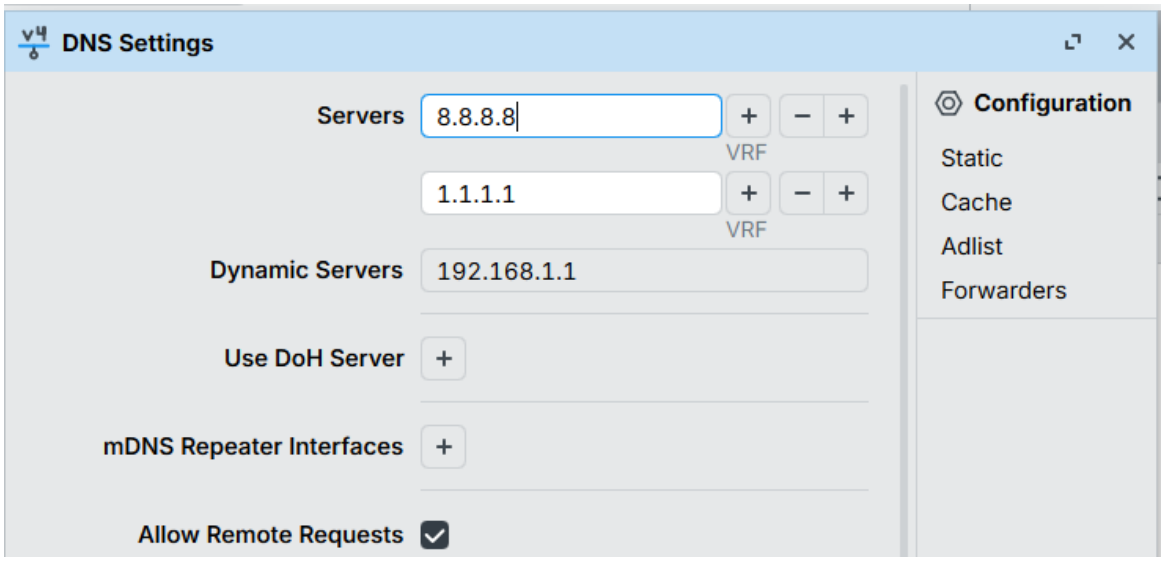
```
/ip dns set servers=8.8.8.8,1.1.1.1 allow-remote-requests=yes
cache-max-ttl=1d
```

DNS Static dikonfigurasi untuk dua keperluan:

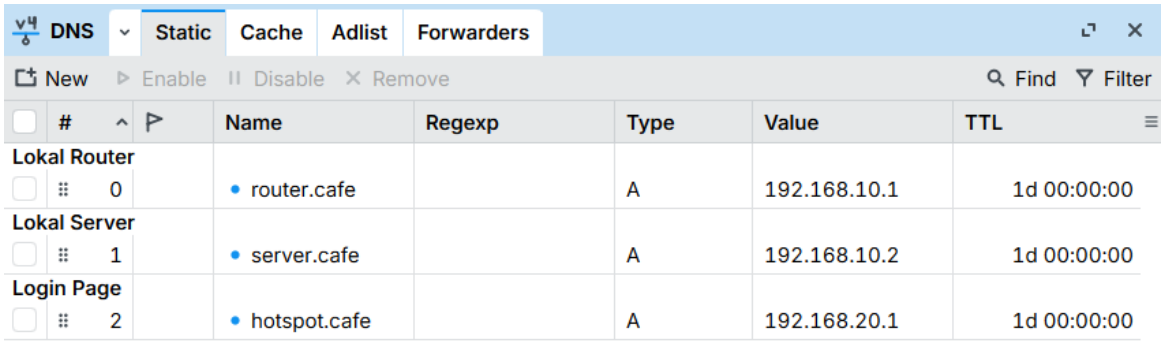
- Membuat nama domain lokal sehingga perangkat di jaringan dapat mengakses router atau server menggunakan nama, bukan IP.
- Memblokir domain tertentu dengan mengarahkannya ke IP 0.0.0.0 (tidak dapat diakses).

Konfigurasi DNS Static:

```
/ip dns static add name=router.cafe address=192.168.10.1
comment="Nama lokal router"
/ip dns static add name=server.cafe address=192.168.10.2
comment="Nama lokal server"
/ip dns static add name=hotspot.cafe address=192.168.20.1
comment="Redirect ke login page"
```



Gambar 4.7a — Konfigurasi DNS Cache pada MikroTik



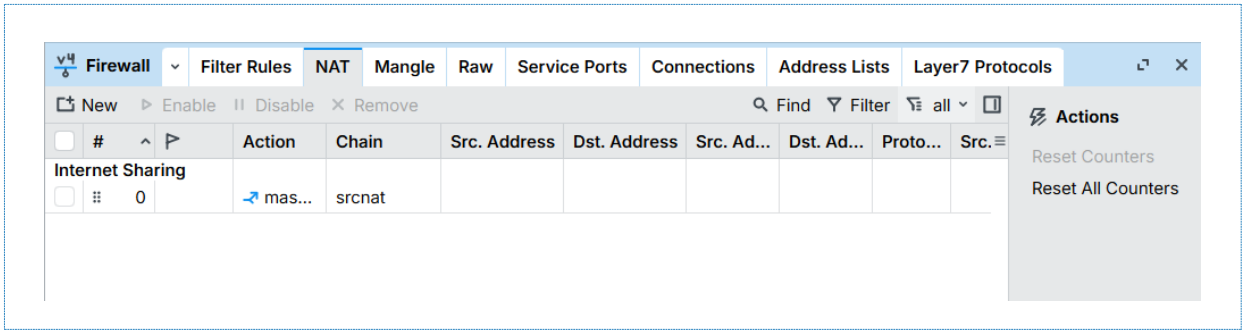
Gambar 4.7b — Konfigurasi DNS Static untuk nama lokal

4.8 Konfigurasi Firewall NAT (Masquerade)

NAT (Network Address Translation) dengan action Masquerade dikonfigurasi agar seluruh perangkat dalam jaringan LAN dan Hotspot dapat mengakses internet menggunakan satu IP publik dari ISP. Tanpa konfigurasi NAT ini, paket dari jaringan private tidak akan bisa diteruskan ke internet karena IP private tidak dikenali oleh jaringan publik.

Konfigurasi NAT Masquerade:

```
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1
action=masquerade comment="NAT ke Internet"
```



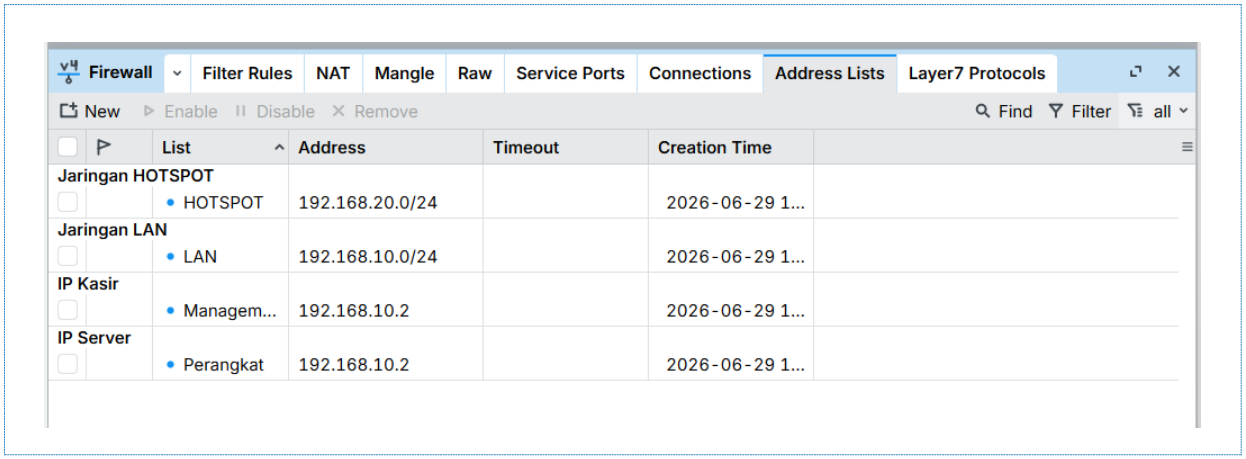
Gambar 4.8 — Konfigurasi NAT Masquerade untuk akses internet

4.9 Konfigurasi Address List

Address List digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan IP Address di bawah satu nama grup. Fitur ini mempermudah penerapan kebijakan firewall karena administrator cukup mengacu pada nama grup, bukan mendefinisikan setiap IP satu per satu. Ketika ada penambahan atau pengurangan IP, cukup ubah daftar tanpa harus mengubah rule firewall.

Konfigurasi Address List:

```
/ip firewall address-list add list=LAN-Internal
address=192.168.10.0/24 comment="Jaringan LAN"
/ip firewall address-list add list=Hotspot-Network
address=192.168.20.0/24 comment="Jaringan Hotspot"
/ip firewall address-list address=192.168.10.10 comment="IP
Kasir"
/ip firewall address-list address=192.168.10.2 comment="IP
Server"
```



Gambar 4.9 — Konfigurasi Address List untuk pengelompokan IP

4.10 Konfigurasi Firewall Filter

Firewall Filter berfungsi untuk mengizinkan atau menolak paket berdasarkan kriteria tertentu seperti asal interface, IP sumber/tujuan, protokol, dan kondisi koneksi. Konfigurasi firewall yang baik melindungi jaringan dari akses tidak sah, serangan dari internet, dan penyalahgunaan dari dalam jaringan.

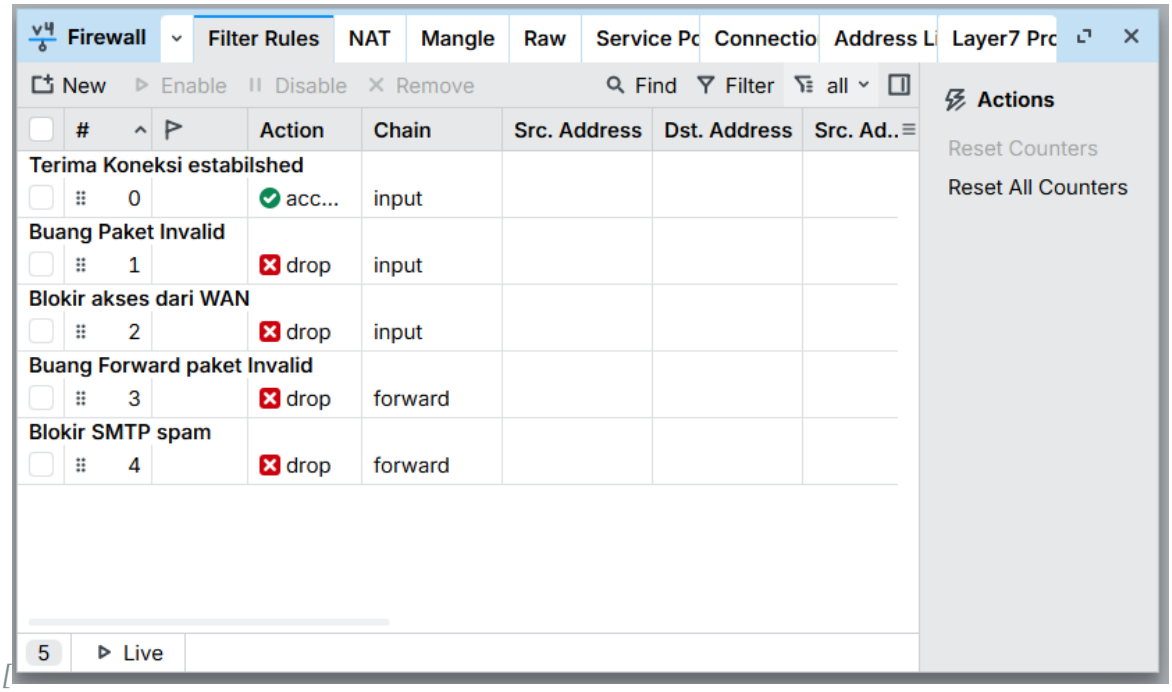
Ringkasan aturan Firewall Filter yang diterapkan:

No	Chain	Src/Dst	Action	Keterangan
1	input	state=established,related	accept	Izinkan koneksi yang sudah terbentuk
2	input	in-interface=WAN	drop	Blokir akses langsung dari WAN ke router
3	forward	state=invalid	drop	Buang paket tidak valid
4	forward	src=Blocked-IP (address-list)	drop	Blokir IP yang masuk daftar hitam
5	forward	dst-port=25 (SMTP)	drop	Cegah spam email dari jaringan

Tabel 4.1 — Ringkasan Aturan Firewall Filter

Konfigurasi Firewall Filter melalui CLI:

```
/ip firewall filter add chain=input connection-state=established,related action=accept comment="Terima koneksi established"
/ip firewall filter add chain=input connection-state=invalid action=drop comment="Buang paket invalid"
/ip firewall filter add chain=input in-interface=ether1 action=drop comment="Blokir akses langsung dari WAN"
/ip firewall filter add chain=forward connection-state=invalid action=drop comment="Buang forward paket invalid"
/ip firewall filter add chain=forward dst-port=25 protocol=tcp action=drop comment="Blokir SMTP spam"
```

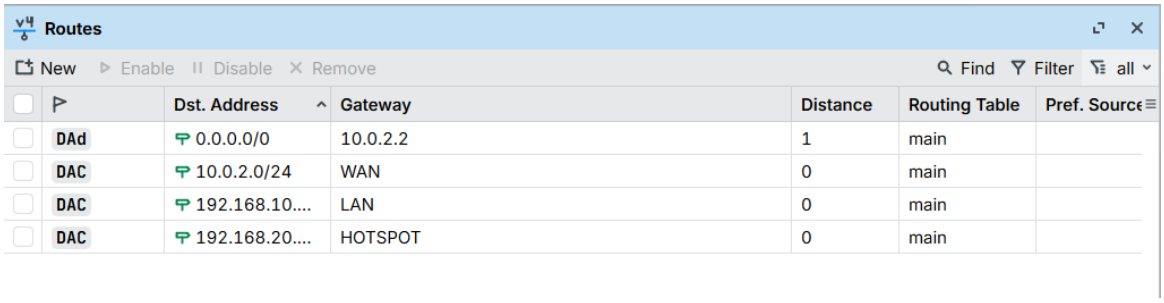


Gambar 4.10 — Konfigurasi Firewall Filter Rules

4.11 Konfigurasi Static Route

Static Route dikonfigurasi untuk menentukan jalur routing secara manual. Dalam konteks jaringan cafe ini, static route digunakan untuk memastikan trafik dari subnet LAN (192.168.10.0/24) dan subnet Hotspot (192.168.20.0/24) selalu diteruskan melalui gateway yang benar. MikroTik secara otomatis menambahkan connected routes, namun default route ke internet perlu dikonfigurasi jika tidak didapat otomatis dari DHCP Client.

Verifikasi dan konfigurasi Default Route:



Gambar 4.11 — Routing Table MikroTik dengan Static Route

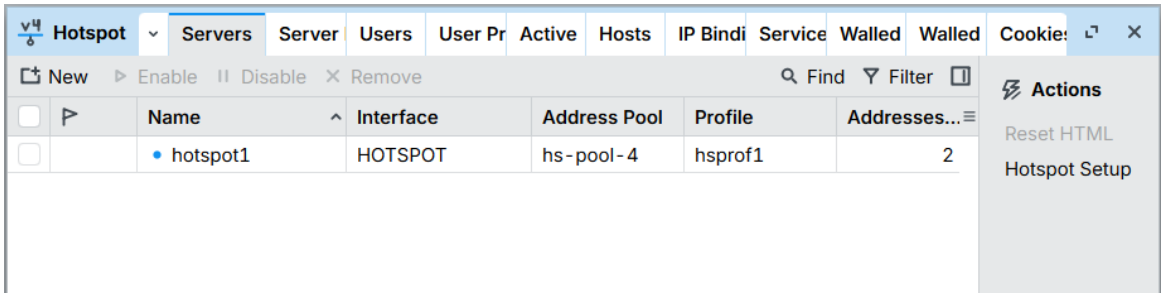
4.12 Konfigurasi Hotspot

Hotspot merupakan fitur utama dalam implementasi ini. Hotspot memungkinkan router MikroTik untuk memaksa pengguna yang terhubung ke jaringan WiFi agar melakukan autentikasi terlebih dahulu melalui halaman login (captive portal) sebelum dapat mengakses internet. Konfigurasi dilakukan menggunakan wizard Hotspot Setup.

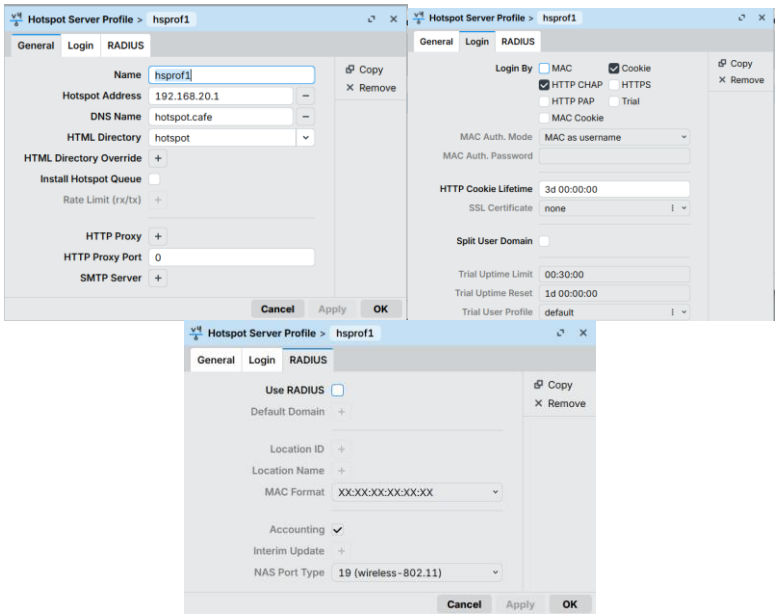
Langkah konfigurasi Hotspot Setup:

Buka menu IP > Hotspot > klik Hotspot Setup

- Hotspot Interface: pilih interface HOTSPOT (ether3 atau wlan1)
- Local Address: 192.168.20.1/24 (IP router pada interface hotspot)
- Masquerade Network: Yes (aktifkan NAT untuk jaringan hotspot)
- Address Pool: 192.168.20.50 — 192.168.20.200
- SSL Certificate: none (untuk konfigurasi dasar)
- SMTP Server: 0.0.0.0 (tidak dikonfigurasi)
- DNS Servers: 192.168.10.1 (gunakan DNS Cache router)
- DNS Name: hotspot.cafe (nama domain login page)
- Create Local Hotspot User: isi username dan password untuk user pertama



Gambar 4.12a — Hotspot Server berhasil dikonfigurasi



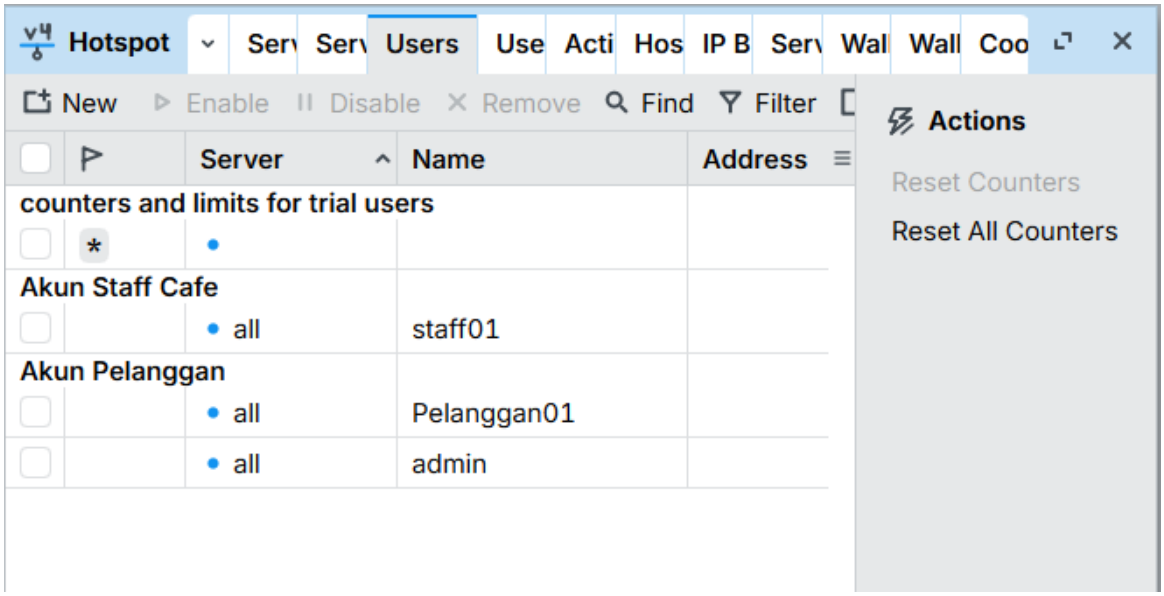
Gambar 4.12b — Profil Hotspot Server

4.13 Konfigurasi User Hotspot

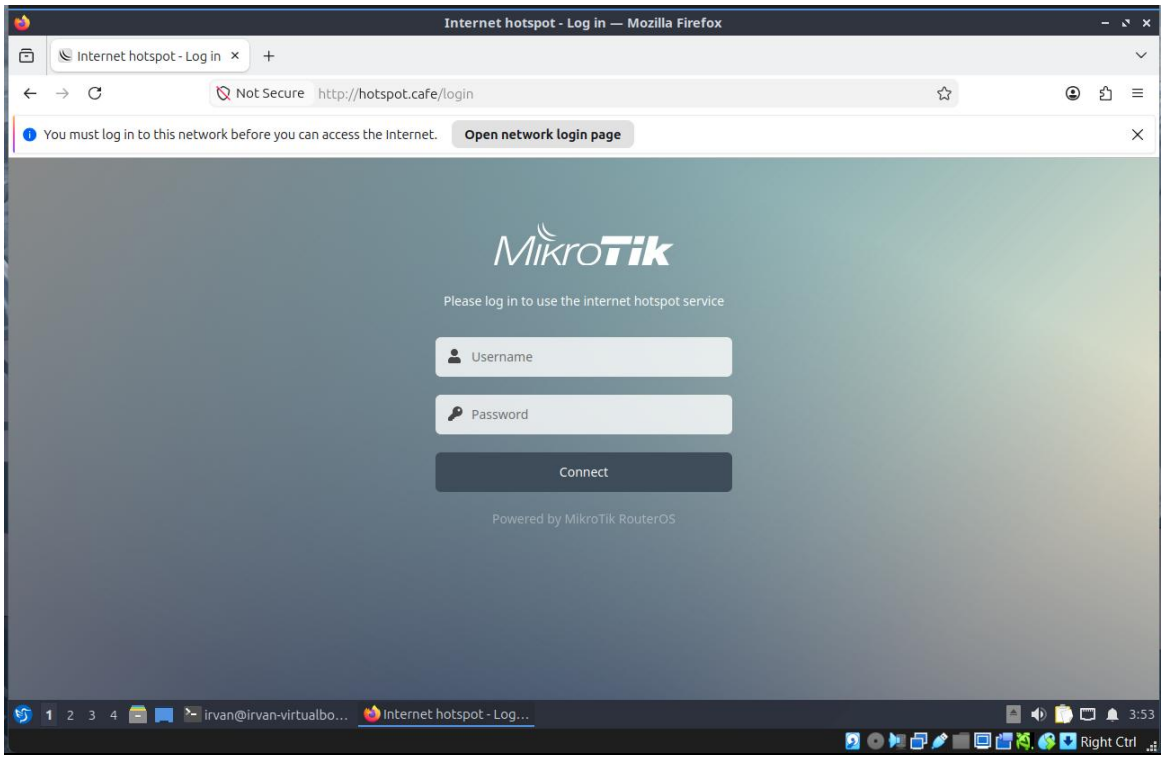
Setelah Hotspot Server aktif, langkah berikutnya adalah membuat akun pengguna hotspot. Setiap pelanggan yang ingin menggunakan internet di Cafe Kopi Bandung harus memiliki username dan password yang valid. Akun dapat dibuat satu per satu atau menggunakan User Profile untuk pengelompokan.

Contoh pembuatan user via CLI:

```
/ip hotspot user add name=pelanggan01 password=kopi123
comment="Akun Pelanggan Harian"
/ip hotspot user add name=staff01 password=staff2024
comment="Akun Staff Cafe"
```



Gambar 4.13 — Daftar User Hotspot Cafe Kopi Bandung



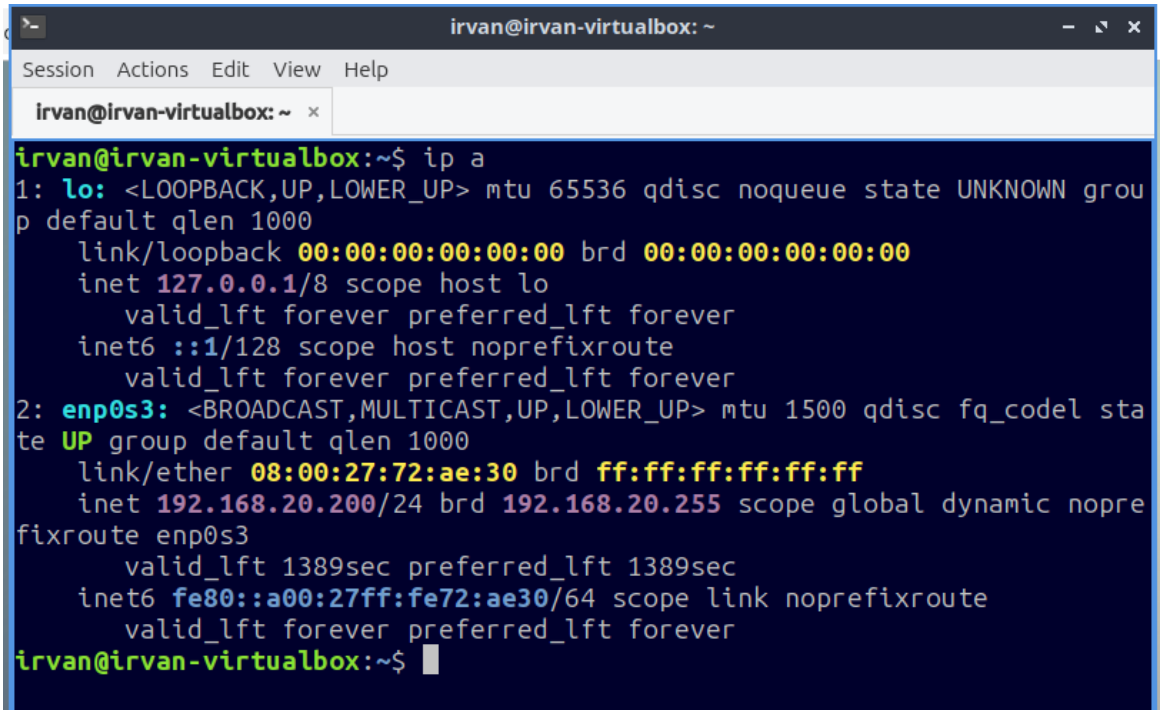
Gambar 4.13b — Halaman Login Hotspot (Captive Portal)

BAB 5 — HASIL PENGUJIAN

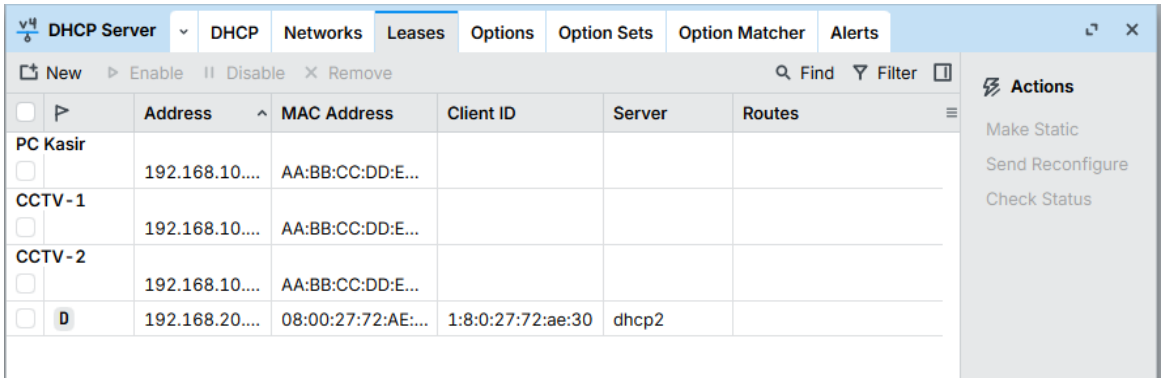
Bagian ini mendokumentasikan hasil pengujian seluruh konfigurasi yang telah dilakukan. Pengujian dilakukan dari sisi klien (pelanggan dan perangkat LAN) untuk memverifikasi bahwa sistem berjalan sesuai yang diharapkan.

5.1 Pengujian DHCP — Klien Memperoleh IP Otomatis

Pengujian pertama memverifikasi bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan Hotspot mendapatkan IP Address secara otomatis dari DHCP Server MikroTik. Pengujian dilakukan pada perangkat klien (Virtual Machine) yang terhubung ke interface Hotspot menggunakan perintah "ip a" pada terminal Linux.



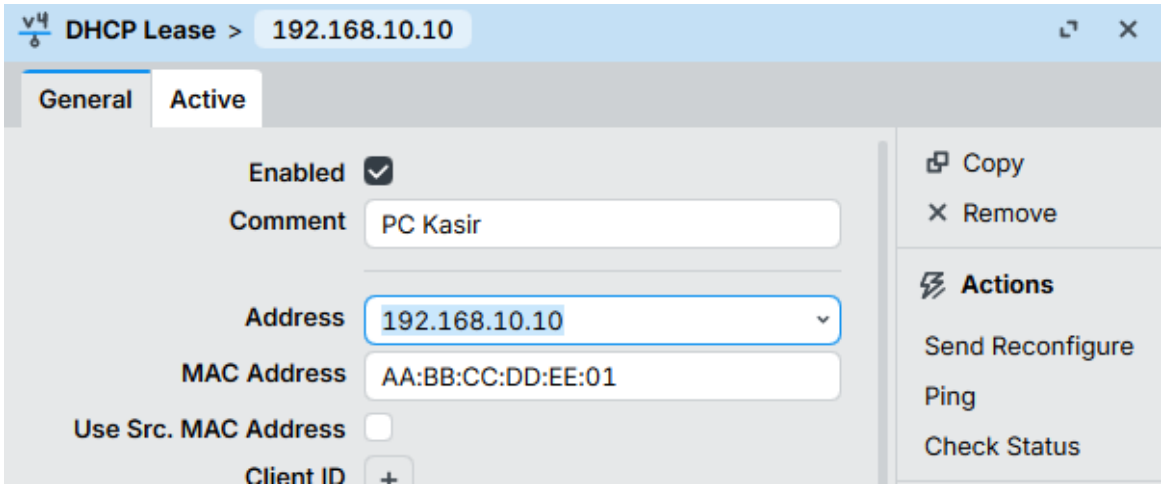
Gambar 5.1 —berhasil mendapatkan IP otomatis dari DHCP Server



Gambar 5.1b — Daftar DHCP Lease aktif di MikroTik

5.2 Pengujian Static DHCP — Perangkat Mendapat IP Tetap

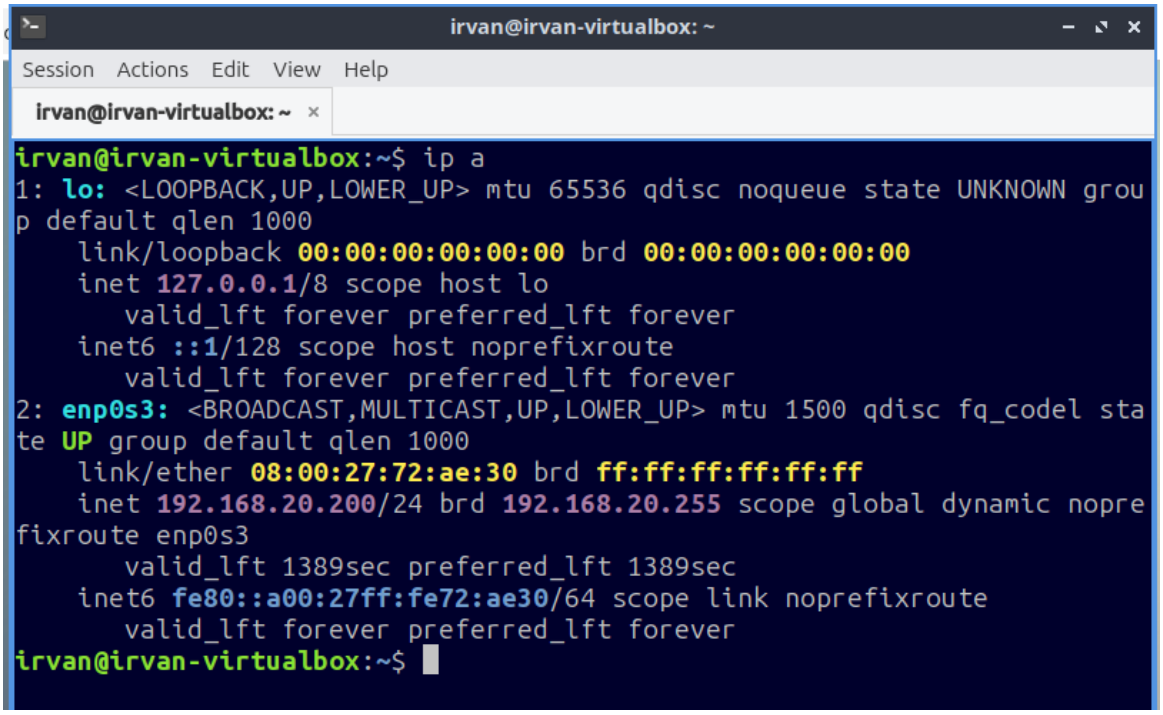
Pengujian Static DHCP dilakukan dengan melepas dan menghubungkan kembali perangkat kasir ke jaringan, kemudian memverifikasi bahwa IP Address yang diterima tetap sama sesuai yang dikonfigurasi (192.168.10.10).



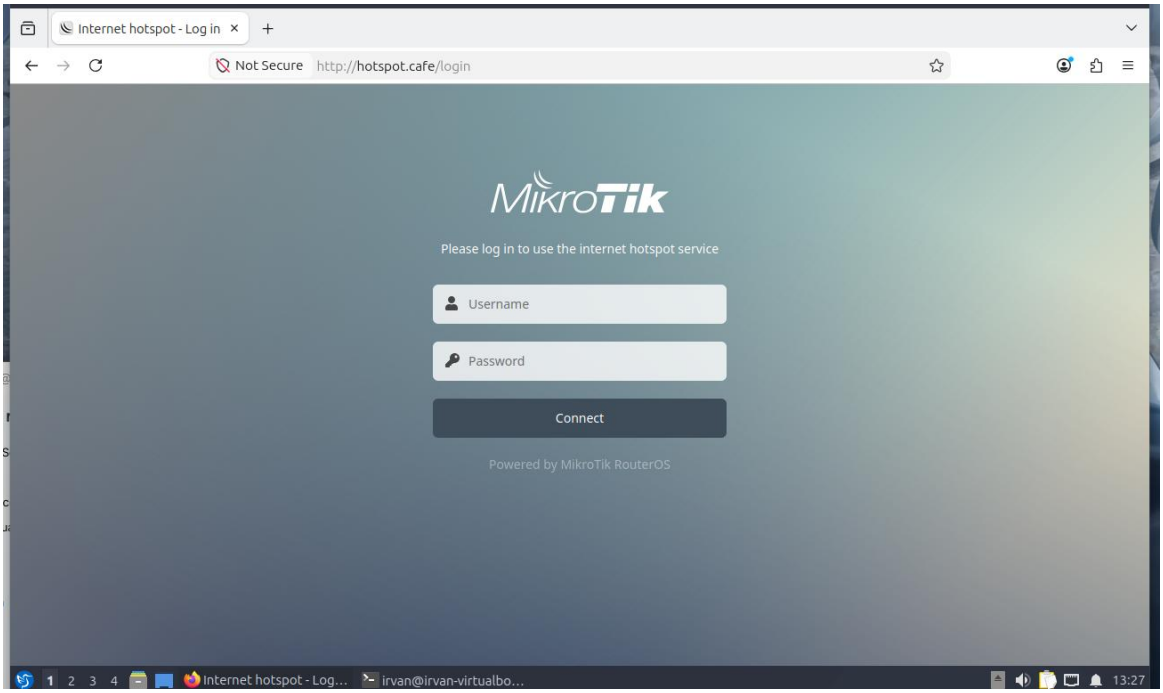
Gambar 5.2 — Static DHCP berhasil memberikan IP tetap ke PC Kasir

5.3 Pengujian Hotspot — Proses Login Pelanggan

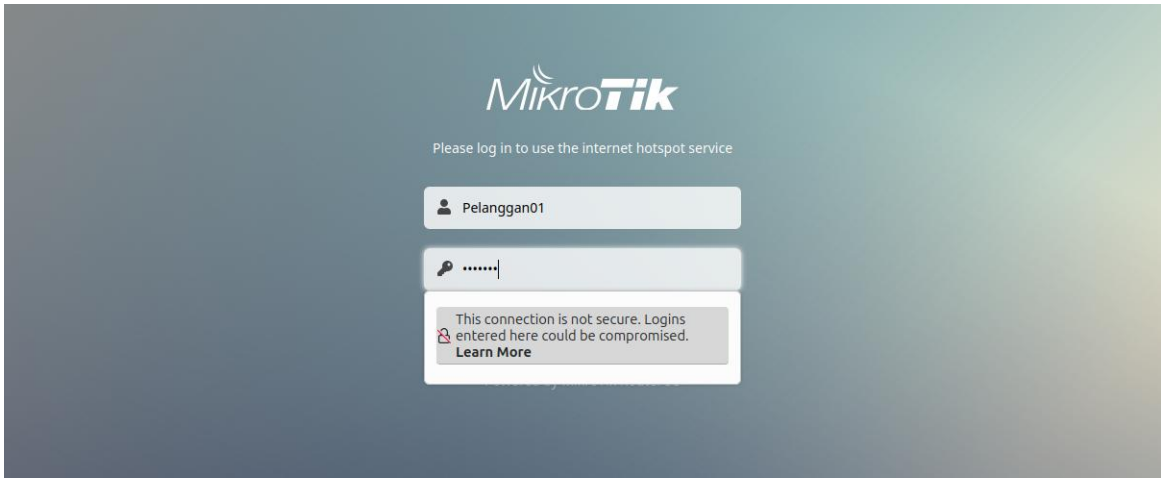
Pengujian utama hotspot dilakukan dengan mensimulasikan pelanggan yang baru terhubung ke WiFi cafe. Setelah terhubung ke WiFi, browser akan otomatis diarahkan ke halaman login hotspot. Pelanggan memasukkan username dan password yang valid untuk mendapatkan akses internet.



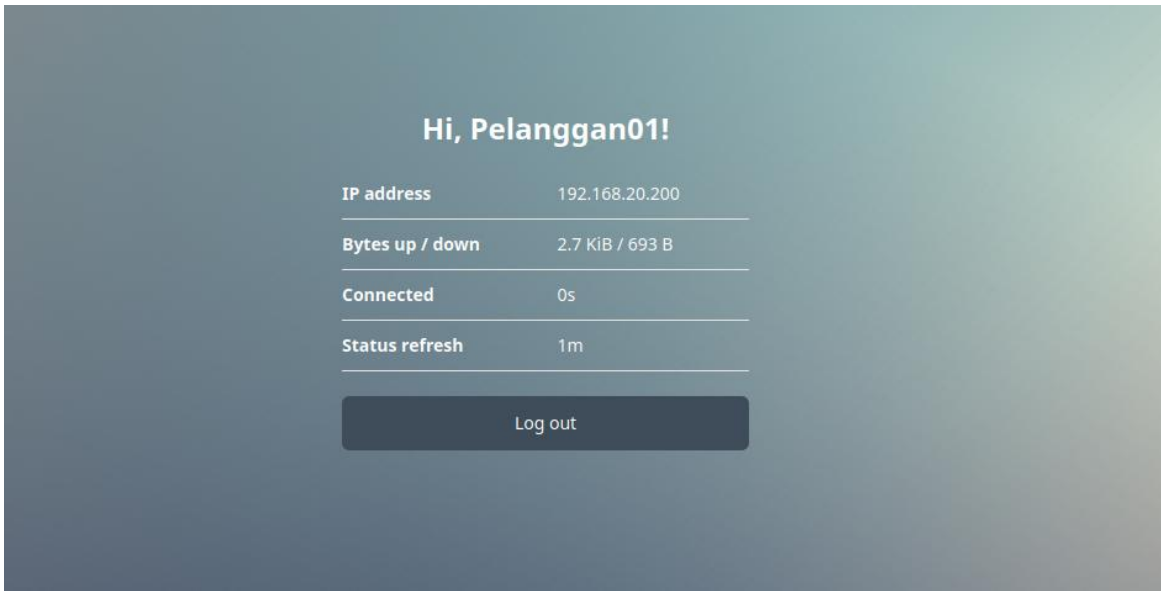
Gambar 5.3a — Perangkat pelanggan mendapat IP dari DHCP Hotspot



Gambar 5.3b — Redirect otomatis ke halaman login Hotspot



Gambar 5.3c — Proses login pelanggan di captive portal



Gambar 5.3d — Login Hotspot berhasil

5.4 Pengujian Konektivitas — Ping & Browsing

Setelah berhasil login, dilakukan pengujian konektivitas untuk memastikan pelanggan dapat mengakses internet dengan normal.

```
irvan@irvan-virtualbox:~$ ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.715 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.802 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.499 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.494 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3083ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.494/0.627/0.802/0.134 ms
irvan@irvan-virtualbox:~$
```

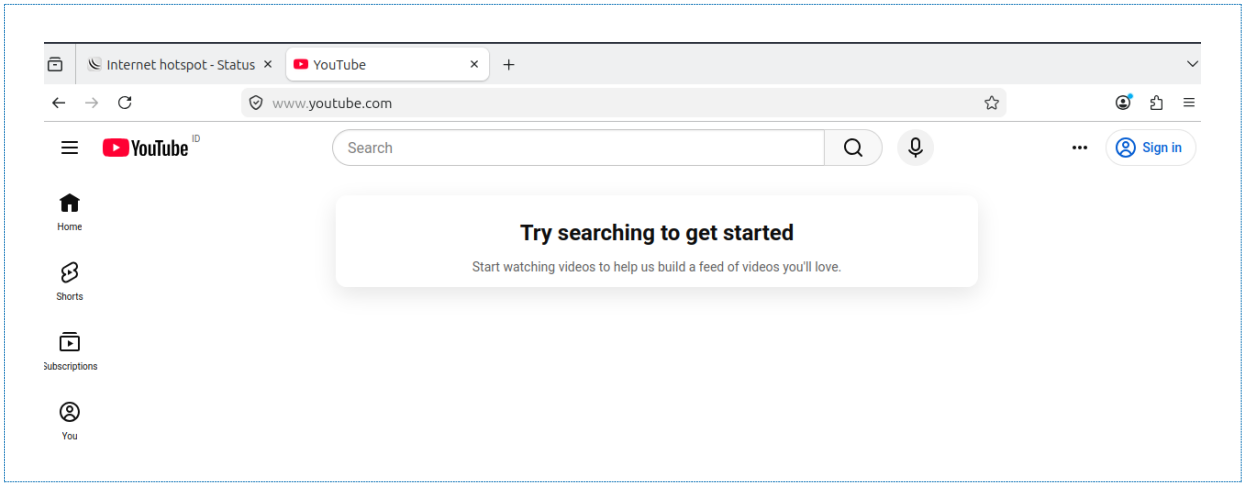
Gambar 5.4a — Ping ke Gateway Hotspot berhasil

```
irvan@irvan-virtualbox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=62 time=24.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=24.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=62 time=24.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=62 time=24.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.223/24.409/24.497/0.108 ms
irvan@irvan-virtualbox:~$
```

Gambar 5.4b — Ping ke DNS Eksternal berhasil

```
irvan@irvan-virtualbox:~$ ping google.com
PING google.com (74.125.68.138) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sc-in-f138.1e100.net (74.125.68.138): icmp_seq=1 ttl=62 ti
me=25.2 ms
64 bytes from sc-in-f138.1e100.net (74.125.68.138): icmp_seq=2 ttl=62 ti
me=25.5 ms
64 bytes from sc-in-f138.1e100.net (74.125.68.138): icmp_seq=3 ttl=62 ti
me=25.7 ms
64 bytes from sc-in-f138.1e100.net (74.125.68.138): icmp_seq=4 ttl=62 ti
me=25.5 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3017ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.153/25.491/25.732/0.210 ms
irvan@irvan-virtualbox:~$
```

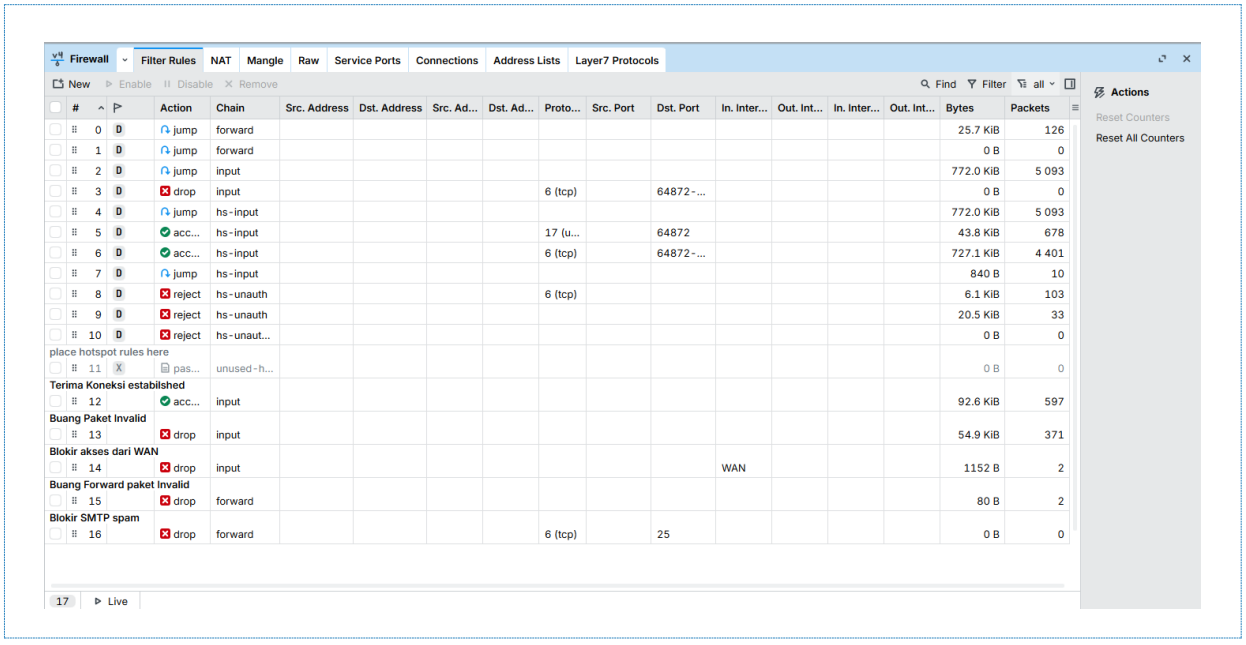
Gambar 5.4c — Ping ke Domain (DNS Resolution) berhasil



Gambar 5.4d — Pelanggan berhasil browsing internet

5.5 Pengujian Firewall

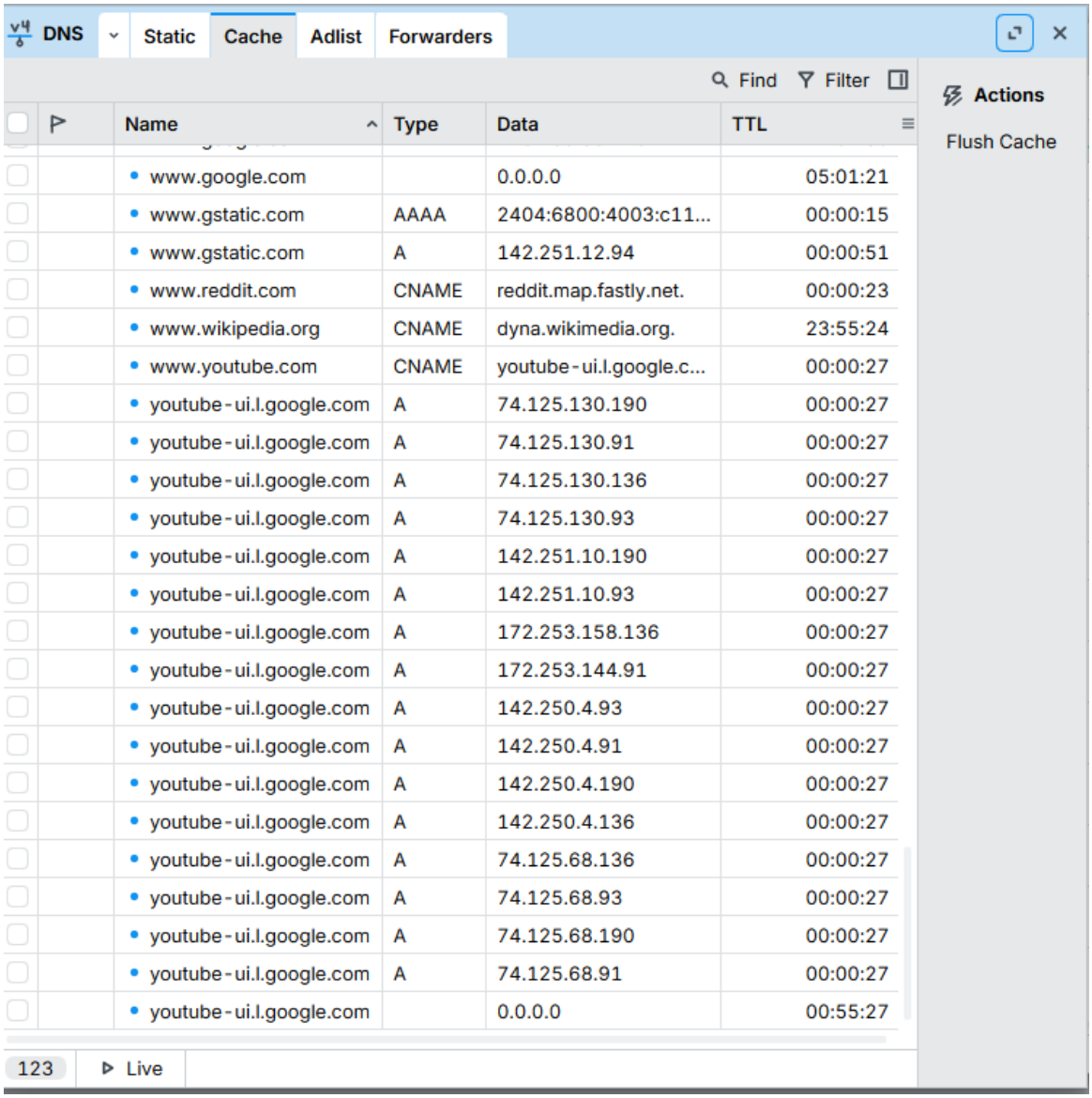
Pengujian firewall dilakukan untuk memverifikasi bahwa aturan yang telah dikonfigurasi berjalan dengan benar. Termasuk pengujian bahwa akses dari WAN ke router diblokir.



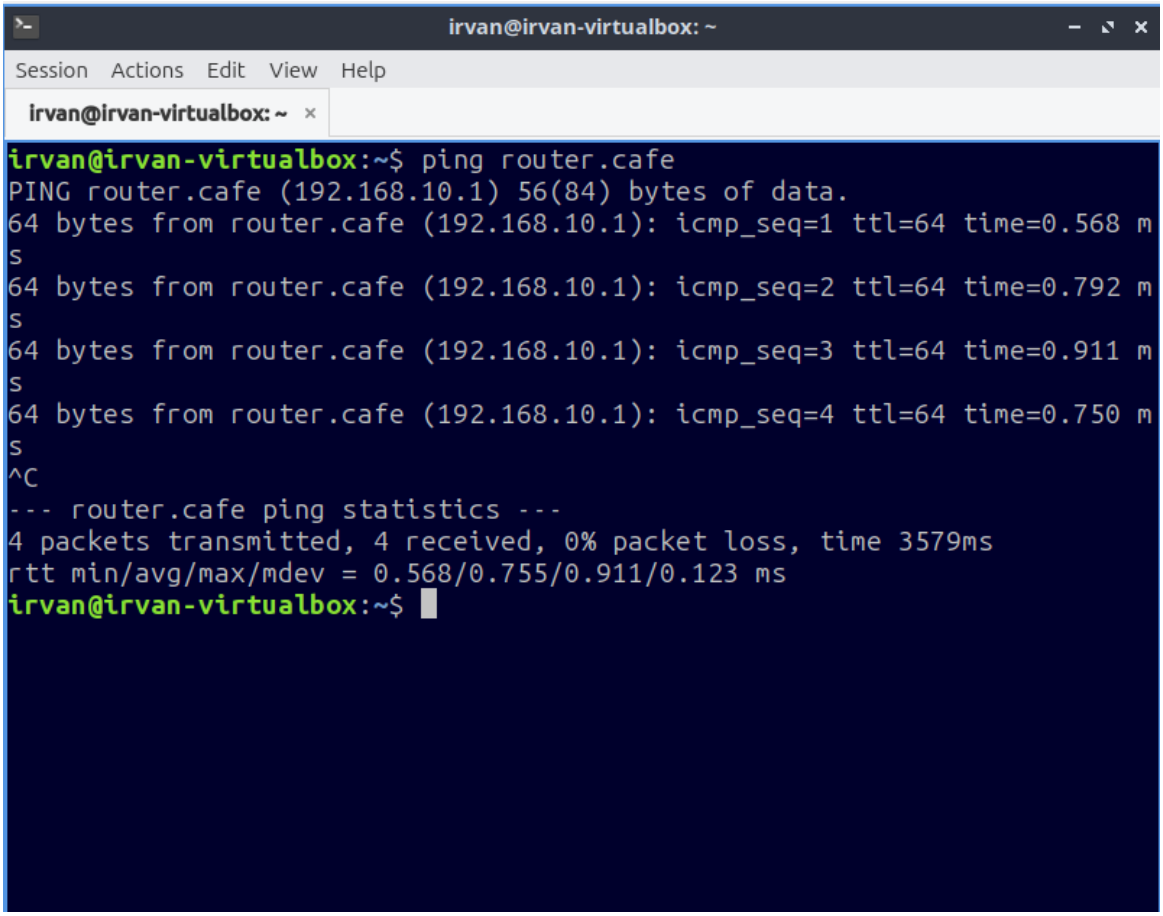
Gambar 5.5 — Counter Firewall Rules menunjukkan rule aktif memproses paket

5.6 Pengujian DNS Cache dan DNS Static

Pengujian DNS Cache dilakukan dengan membuka Tools > DNS Cache di Winbox untuk melihat entri yang tersimpan. Pengujian DNS Static dilakukan dengan mengakses nama domain lokal dari perangkat klien.



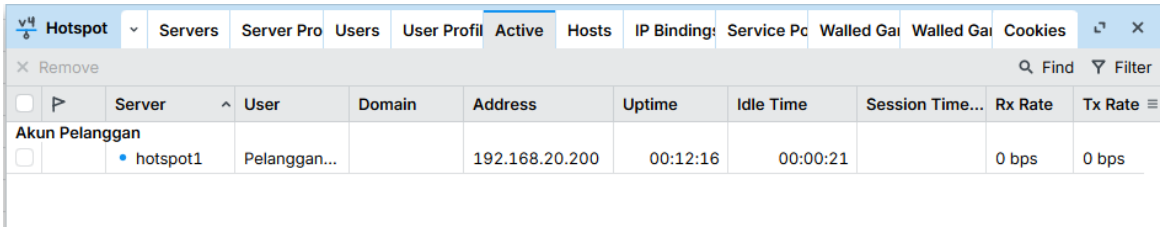
Gambar 5.6a — DNS Cache MikroTik berhasil menyimpan entri resolusi domain



Gambar 5.6b — DNS Static berhasil me-resolve nama lokal 'router.cafe'

5.7 Monitoring Active User Hotspot

Pemantauan pengguna aktif dilakukan melalui menu IP > Hotspot > Active untuk melihat siapa saja yang sedang terhubung ke hotspot, berapa lama sudah online, dan IP apa yang digunakan.



Gambar 5.7 — Monitoring pengguna aktif Hotspot

BAB 6 — ANALISIS HASIL

6.1 Evaluasi Keberhasilan Konfigurasi

Secara keseluruhan, seluruh target implementasi berhasil dicapai. Berikut adalah ringkasan evaluasi masing-masing fitur:

No	Fitur	Status	Keterangan
1	DHCP Server	✓ Berhasil	Klien LAN mendapat IP otomatis sesuai pool
2	Static DHCP	✓ Berhasil	Kasir & CCTV selalu mendapat IP tetap
3	Hotspot & Login	✓ Berhasil	Captive portal berfungsi, autentikasi wajib
4	NAT Masquerade	✓ Berhasil	Semua perangkat dapat akses internet
5	Firewall Filter	✓ Berhasil	Akses WAN ke router diblokir, rule aktif
6	Address List	✓ Berhasil	Grup IP terdefinisi, digunakan oleh firewall rule
7	DNS Cache	✓ Berhasil	Cache terisi, resolusi domain lebih cepat
8	DNS Static	✓ Berhasil	Nama lokal 'router.cafe' berhasil di-resolve
9	Static Route	✓ Berhasil	Routing table sesuai, default route ke ISP aktif

6.2 Kendala yang Ditemui dan Cara Penyelesaian

Tuliskan kendala yang Anda temui selama proses konfigurasi dan cara mengatasinya. Berikut contoh format:

No	Kendala	Penyebab	Solusi
1	Muncul pesan error "Secure Connection Failed" (PR_END_OF_FILE_ERROR) saat pertama kali terhubung ke jaringan Hotspot	Browser secara otomatis mencoba mengakses situs HTTPS (connectivity-check ke support.mozilla.org) sebelum login, sementara router mencegat (intercept) seluruh trafik untuk diarahkan ke halaman login. Koneksi HTTPS tidak bisa di-redirect dengan aman tanpa sertifikat SSL terpasang	Mengabaikan pesan error tersebut dan langsung membuka tab "Internet hotspot - Log in" yang muncul terpisah, lalu login melalui halaman tersebut. Untuk pengujian browsing pasca-login, digunakan situs HTTP murni seperti neverssl.com agar terhindar dari konflik SSL
2	Static DHCP Lease menampilkan status "waiting", bukan "bound"	MAC Address yang didaftarkan pada konfigurasi Static DHCP merupakan MAC Address percobaan/placeholder, sehingga belum ada perangkat fisik yang benar-benar terhubung dengan MAC Address tersebut	Status "waiting" tetap dianggap sebagai bukti konfigurasi yang valid, karena menunjukkan router telah berhasil mereservasi IP Address untuk MAC Address yang didaftarkan. Status akan otomatis berubah menjadi "bound" ketika perangkat dengan MAC Address sesuai benar-benar terhubung ke jaringan
3	Kesalahan pengetikan IP Address saat melakukan pengujian ping (contoh: 19.168.20.1, bukan 192.168.20.1), menyebabkan 100% packet lossKesalahan pengetikan IP Address saat melakukan pengujian ping (contoh: 19.168.20.1, bukan 192.168.20.1), menyebabkan 100% packet loss	Human error saat mengetik perintah ping pada terminal	Memeriksa kembali penulisan IP Address sebelum menjalankan perintah, memastikan setiap oktet IP Address sesuai dengan skema yang telah dirancang

6.3 Kemungkinan Pengembangan Sistem

Beberapa fitur pengembangan yang dapat diterapkan di masa depan untuk meningkatkan kualitas jaringan Cafe Kopi Bandung:

- Bandwidth Management (Queue Simple/Tree) — Membatasi bandwidth per pengguna hotspot agar semua pengguna mendapat alokasi yang adil.
- VLAN — Memisahkan trafik LAN, Hotspot, dan CCTV pada level Layer 2 menggunakan VLAN untuk keamanan yang lebih ketat.
- User Profile Hotspot — Membuat profil berbeda dengan batas waktu dan bandwidth yang berbeda (misalnya: profil gratis 1 jam, profil premium unlimited).
- Walled Garden — Mengizinkan akses ke beberapa website tertentu (seperti website cafe sendiri) tanpa perlu login hotspot.
- Backup Otomatis — Konfigurasi script MikroTik untuk backup otomatis konfigurasi router secara berkala ke FTP atau email.
- Monitoring — Mengintegrasikan The Dude atau Grafana untuk pemantauan trafik jaringan secara real-time dan historis.

BAB 7 — KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Implementasi jaringan komputer Cafe Kopi Bandung menggunakan Router MikroTik berhasil dibangun dengan baik dan memenuhi seluruh target minimal yang ditetapkan, yaitu Internet Sharing, distribusi IP otomatis, dan sistem Hotspot dengan autentikasi.

- Fitur DHCP Server berhasil mendistribusikan IP Address secara otomatis kepada seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan LAN maupun Hotspot, mengurangi potensi konflik IP dan menyederhanakan administrasi jaringan.

- Static DHCP memastikan perangkat-perangkat kritis seperti PC Kasir dan kamera CCTV selalu mendapatkan IP Address yang konsisten, yang sangat penting untuk keandalan operasional cafe.

- Sistem Hotspot dengan captive portal berhasil diterapkan, sehingga setiap pelanggan diwajibkan melakukan autentikasi sebelum dapat menggunakan akses internet, meningkatkan keamanan dan memungkinkan pengelolaan pengguna.

- Firewall Filter dan NAT yang dikonfigurasi berhasil melindungi jaringan dari akses tidak sah dari internet dan memastikan seluruh perangkat internal dapat mengakses internet melalui NAT Masquerade.

- DNS Cache mempercepat resolusi domain bagi seluruh pengguna jaringan, sementara DNS Static memungkinkan penggunaan nama domain lokal untuk perangkat-perangkat dalam jaringan dan memberikan fleksibilitas untuk pemblokiran domain di tingkat DNS.

- Address List mempermudah manajemen kebijakan firewall dengan pengelompokan IP yang terstruktur, memungkinkan perubahan kebijakan akses dilakukan secara efisien tanpa harus memodifikasi setiap rule secara individual.

Dengan infrastruktur jaringan yang terstruktur ini, Cafe Kopi Bandung kini memiliki fondasi yang solid dan scalable untuk mendukung operasional bisnis sekaligus memberikan pengalaman koneksi internet yang lebih baik, lebih aman, dan lebih terkelola bagi seluruh pengguna.